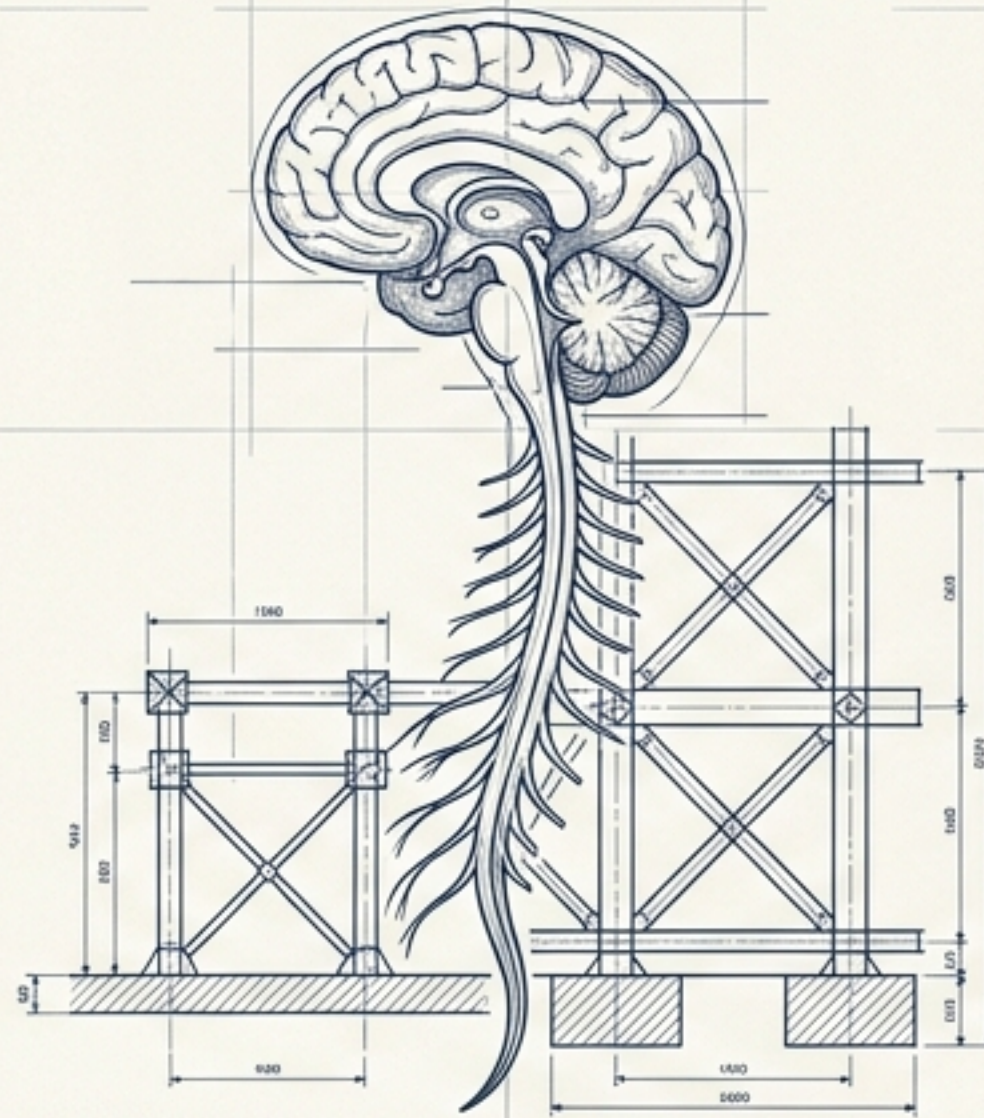


El Plano Arquitectónico del Sistema Nervioso

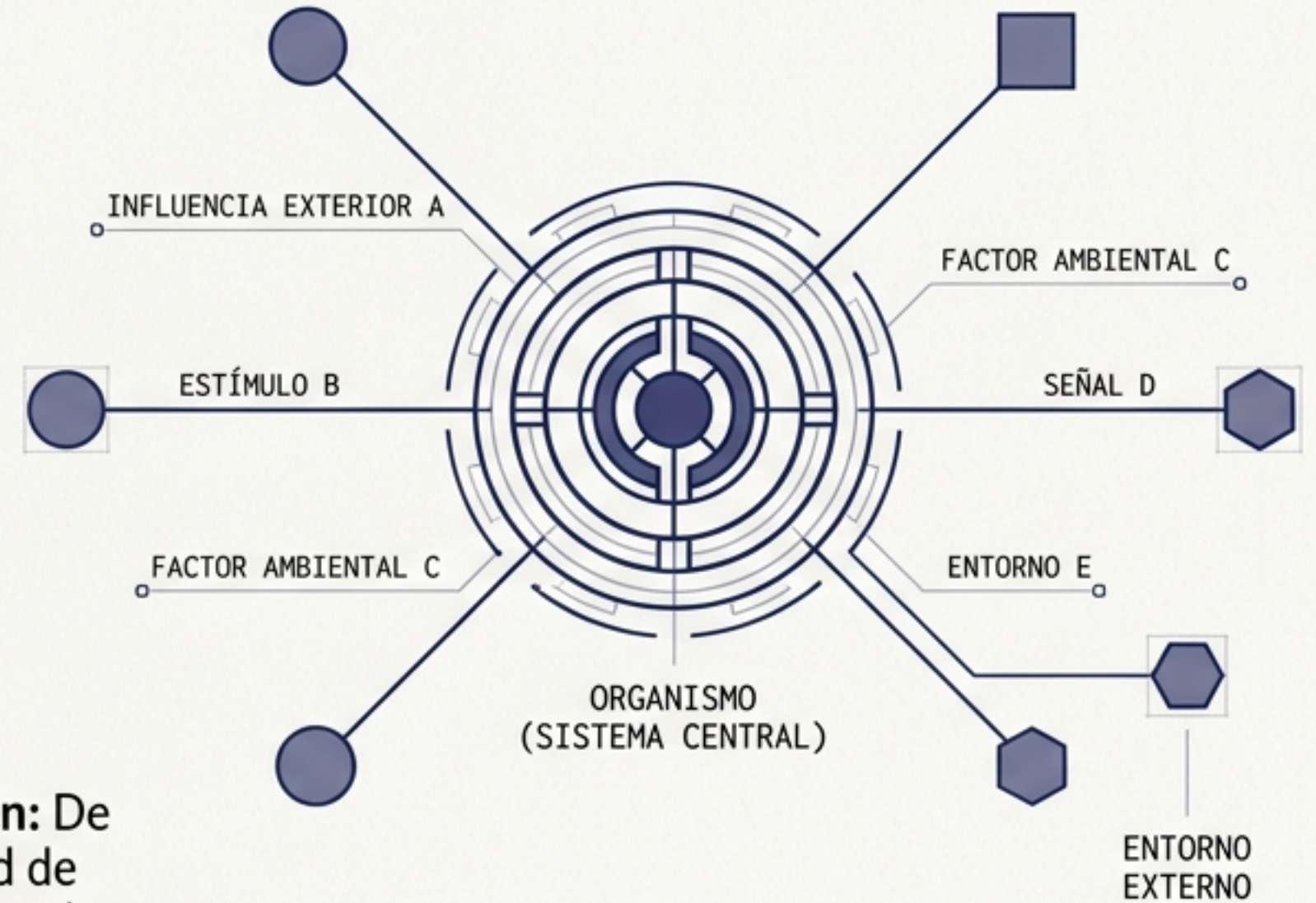


De la embriología a la organización funcional:
Un puente conceptual para el estudiante de medicina.

El Gran Integrador

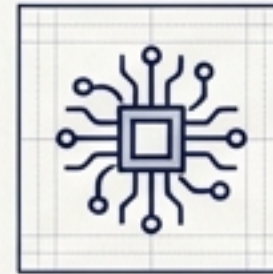
“El sistema nervioso es un instrumento de una complejidad y precisión indescriptibles, constituye el enlace de las múltiples porciones del organismo entre sí y... con el número infinito de influencias exteriores.”

— Iván Pávlov



Irritabilidad: La chispa evolutiva original.

RESPUESTA BÁSICA A ESTÍMULOS



Alta Especialización: De tejido primitivo a red de procesamiento avanzado.

DESARROLLO DE FUNCIONES COMPLEJAS

💡 Analogía Anatómica

Piensa en el sistema nervioso como la unidad central de procesamiento (CPU) de un superordenador avanzado. Su único objetivo es recibir datos, interpretarlos y ejecutar una respuesta que mantenga la máquina funcionando en un entorno cambiante.

Las Dos Propiedades Fundamentales

El tejido nervioso se basa en dos pilares funcionales: **Excitabilidad** (capacidad de reaccionar) y **Conductibilidad** (capacidad de transmitir).



💡 Analogía Anatómica

Es el equivalente biológico a un circuito de seguridad: un sensor de movimiento detecta intrusos (Aferencia), el panel de control decide que es una amenaza (Integración) y activa la alarma (Eferencia).

Semana 3: Los Cimientos (Placa Neural)

Inducción

La notocorda y el mesodermo precordial "encienden" el ectodermo.

Formación

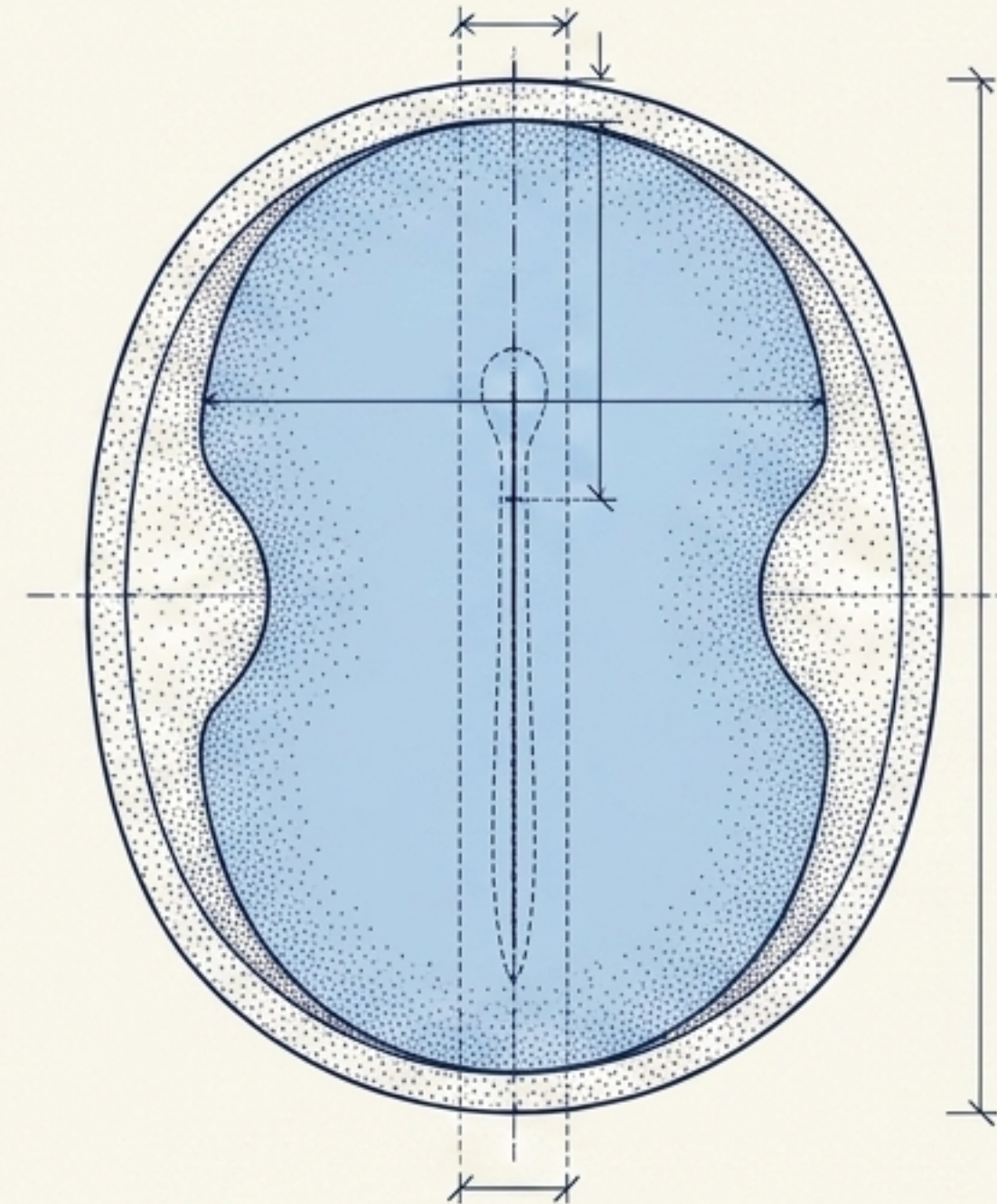
Las células se transforman en neuroectodermo, formando la Placa Neural (azul).

Elevación

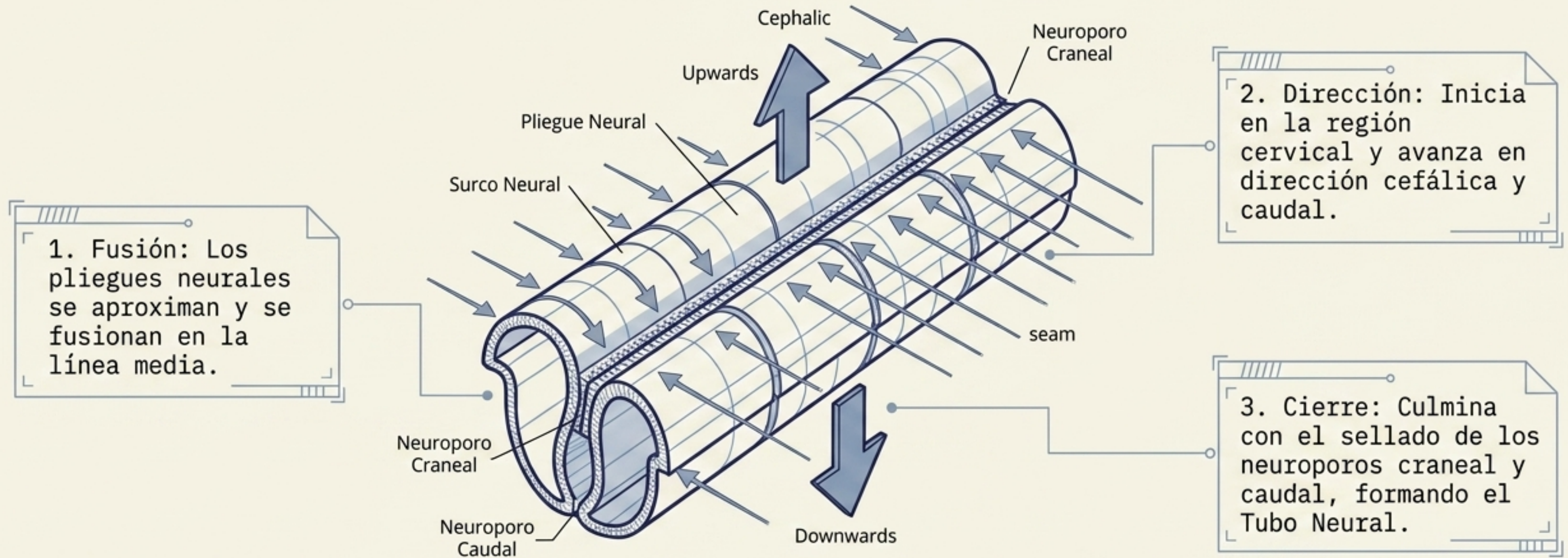
Los bordes se elevan formando los pliegues neurales y el surco neural central.

💡 Analogía Anatómica

Imagina verter los cimientos de hormigón. La placa neural es la losa base plana a partir de la cual se levantarán todas las paredes (pliegues) del edificio.



Neurulación: Cerrando el Sistema

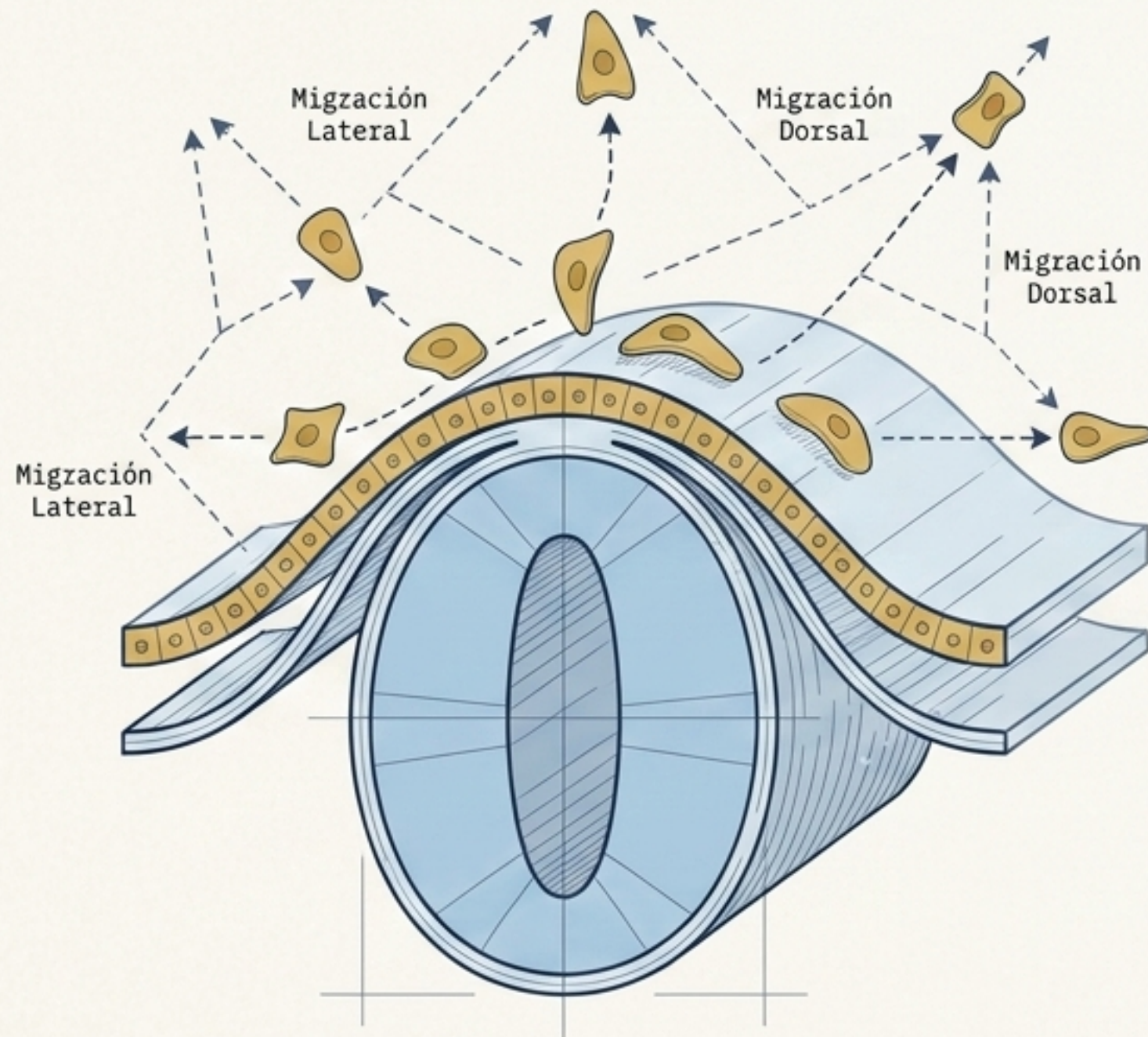


💡 Analogía Anatómica

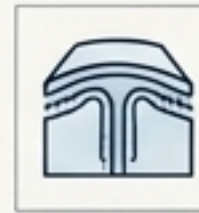
El proceso de neurulación es exactamente igual a cerrar un saco de dormir (sleeping bag). Comienzas en el medio y subes la cremallera hacia la cabeza y hacia los pies para aislar el interior del exterior.

Crestas Neurales: Los Migradores

Mientras el tubo se cierra, células del neuroectodermo lateral se independizan y migran. Tienen un altísimo poder de diferenciación.



Derivados Principales



Meninges (Piamadre y Aracnoides).



Ganglios espinales y autónomos.



Células de Schwann.



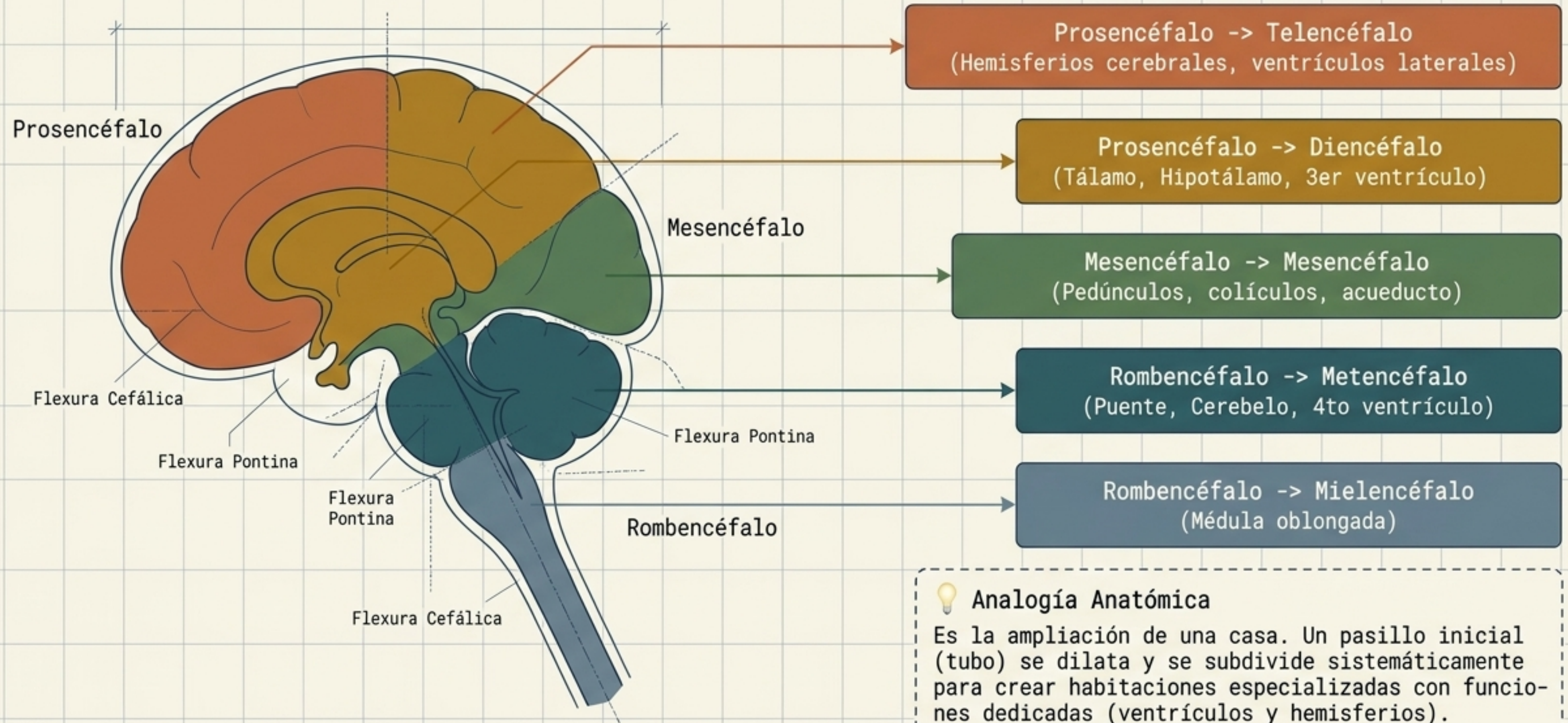
Partes de los pares craneales (V, VIII, IX, X).



Analogía Anatómica

Son los "contratistas independientes" del proyecto. Abandonan la fábrica principal (tubo neural) para construir infraestructuras periféricas esenciales (ganglios, nervios).

El Árbol Genealógico del Encéfalo (5 Semanas)

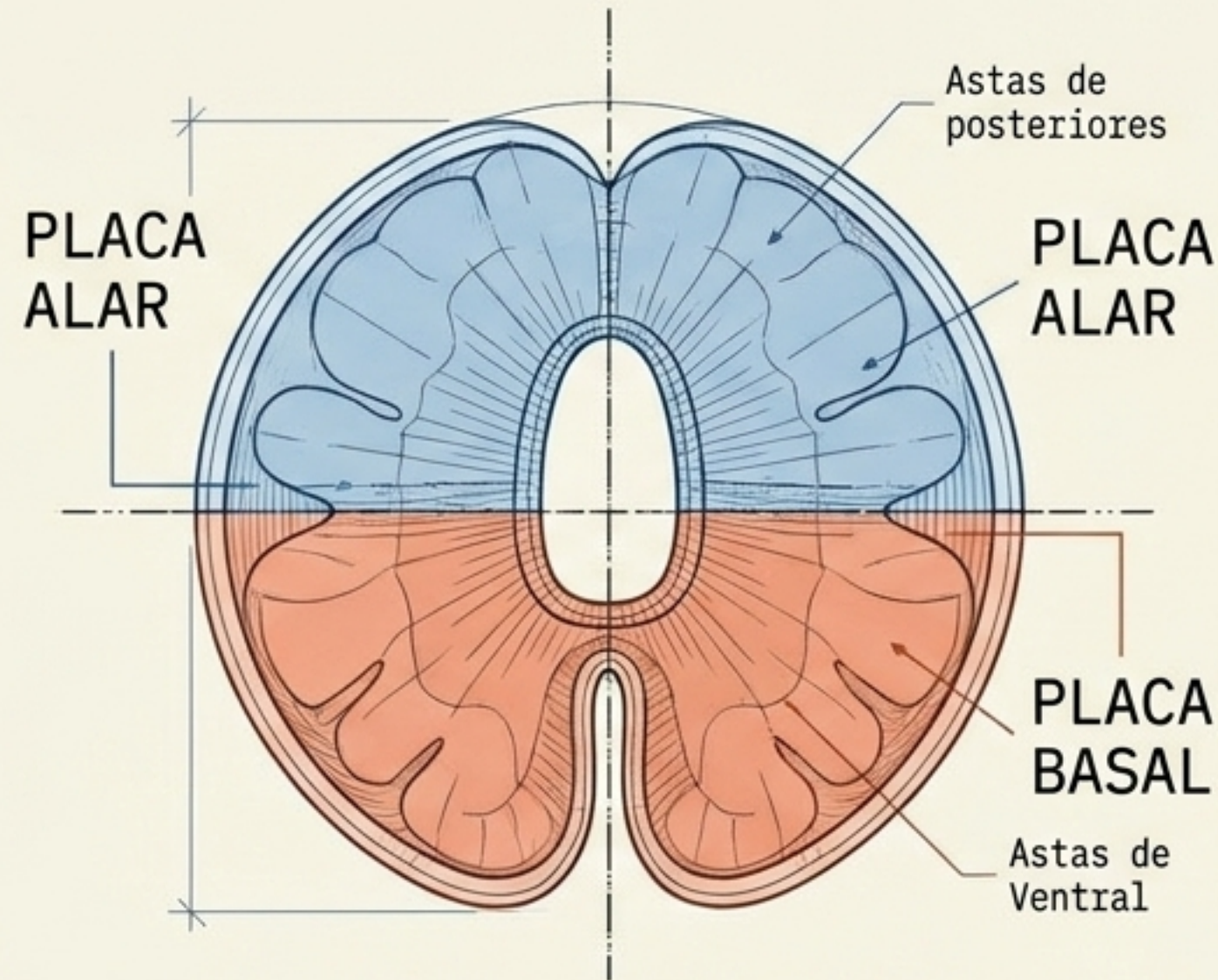


Placa Alar vs. Placa Basal: Dividiendo el Trabajo

Placa Alar (Dorsal)

Origen de neuronas
intercalares/sensitivas.

Forma las astas
posteriores de la
médula.



Placa Basal (Ventral)

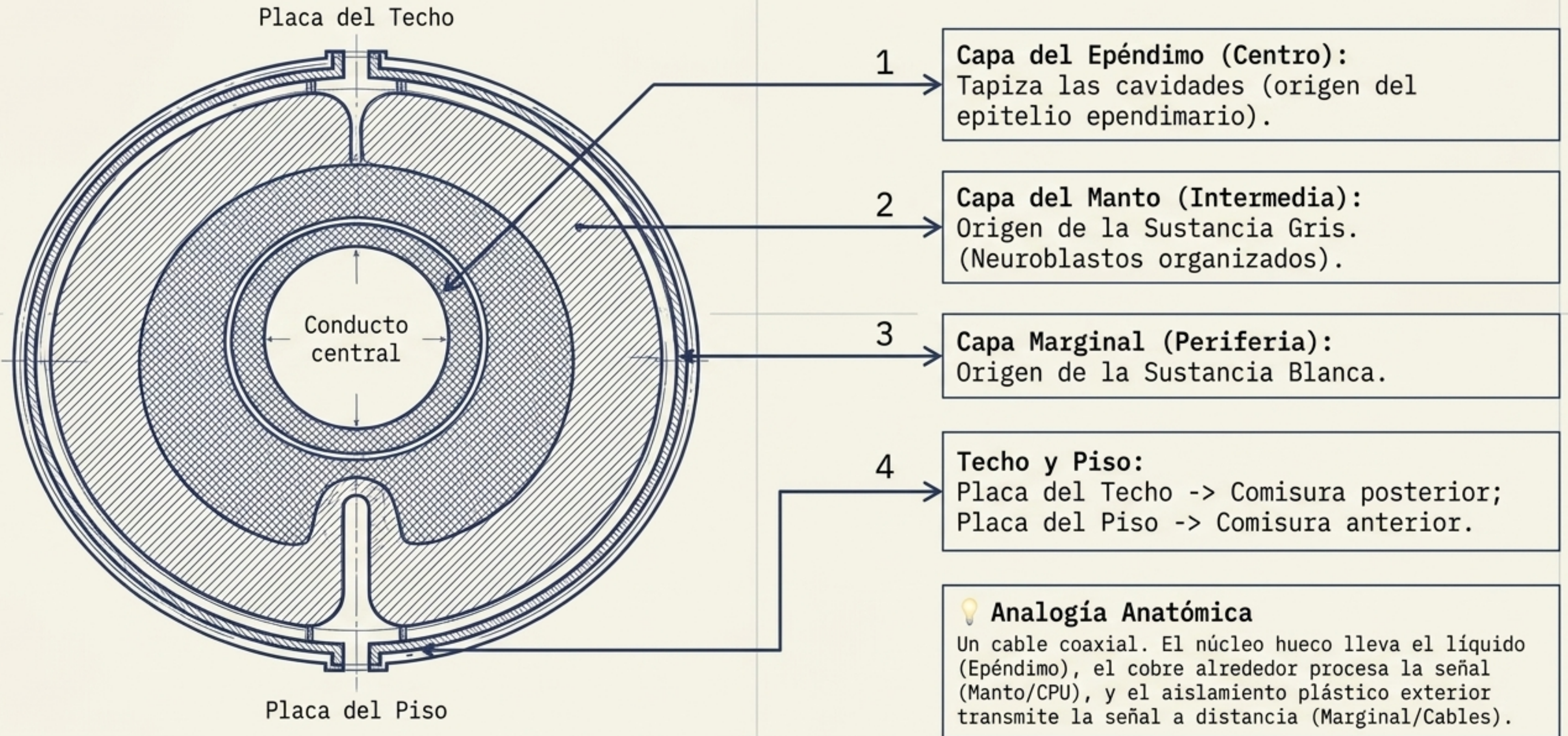
Origen de neuronas
motoras.

Forma las astas
anteriores de la
médula.

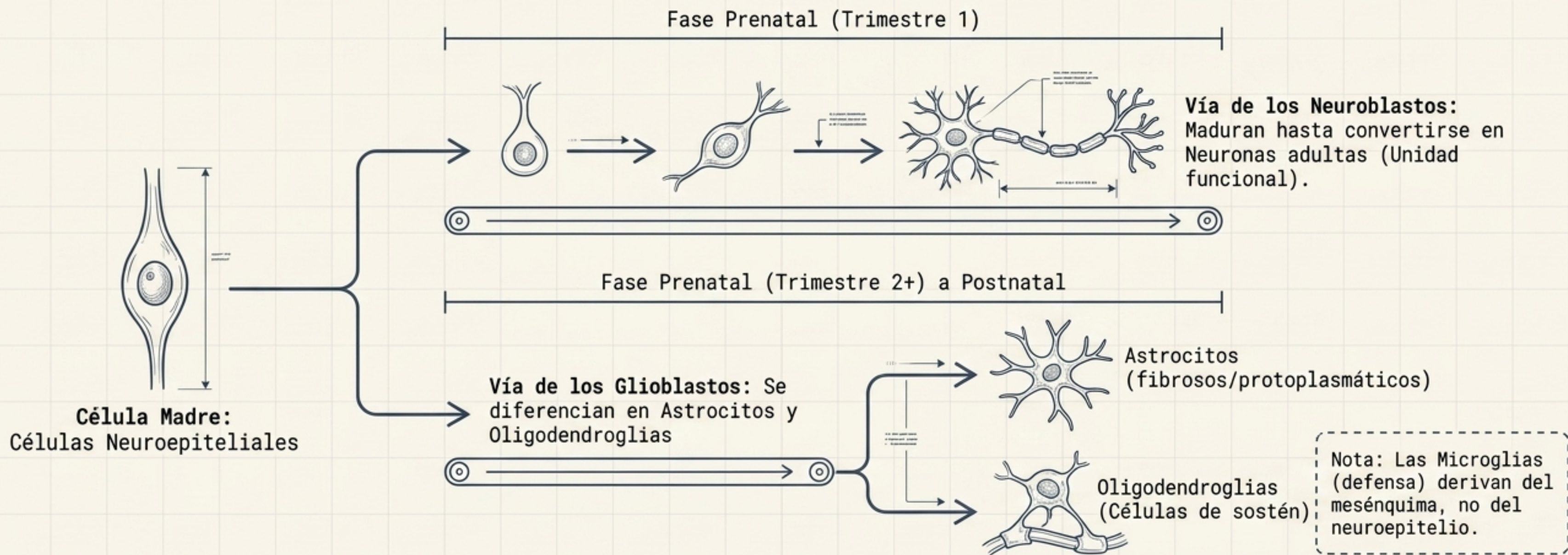
💡 Analogía Anatómica

Un edificio corporativo donde la parte trasera (Placa Alar) es el muelle de recepción de mercancías (información sensitiva), y la parte delantera (Placa Basal) es la puerta de salida para los camiones de reparto (órdenes motoras).

El Plano de Planta: Capas del Tubo Neural



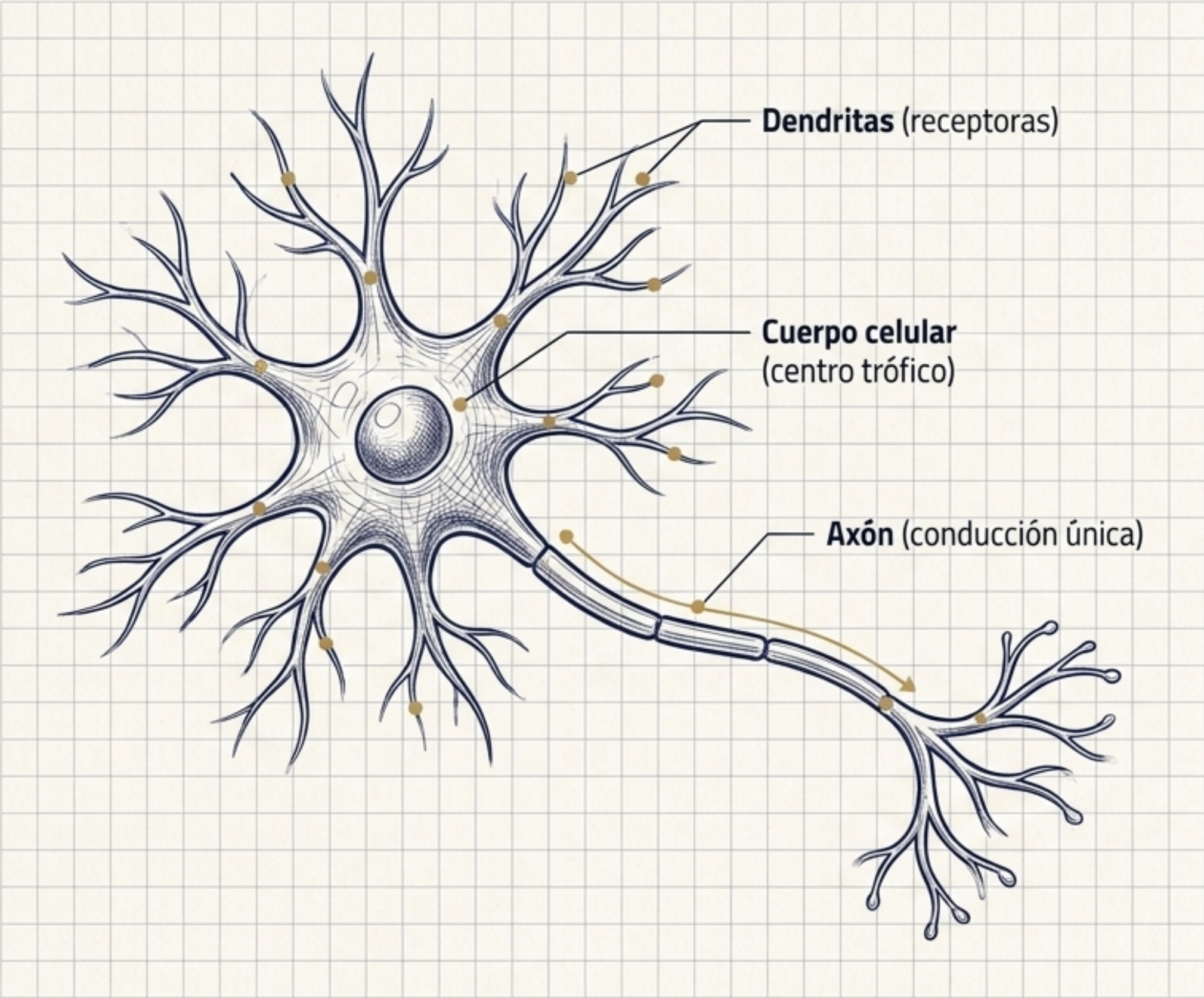
Neurogénesis: La Línea de Ensamblaje Celular

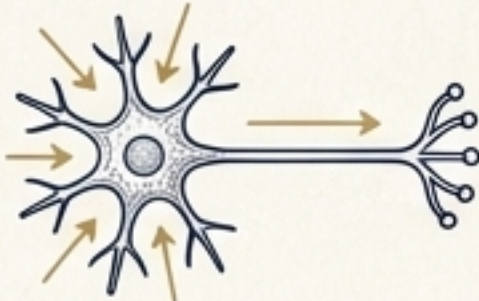
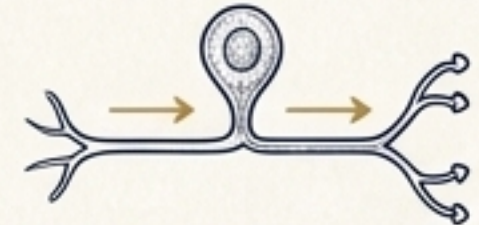


💡 Analogía Anatómica

El neuroepitelio es como acero bruto. Primero se forja en microprocesadores de alta precisión (Neuroblastos/Neuronas). Una vez terminados, el metal sobrante se usa para fabricar los ventiladores y carcasas protectoras (Glioblastos/Sostén).

La Neurona: Unidad de Procesamiento



Tipología (La Forma Sigue a la Función)	
	Multipolares: Más de dos prolongaciones. (Centro de redes integradas).
	Bipolares: Una dendrita, un axón. (Vías sensoriales directas).
	Pseudounipolares: Una prolongación que se bifurca (periférica y central).

 **Analogía Anatómica**

Dendritas = Antenas parabólicas captando múltiples señales.
Axón = Cable de fibra óptica de transmisión a larga distancia.

Organización del Tejido: Sustancia Gris vs. Blanca

Dimensión	Sustancia Gris	Sustancia Blanca
Función Principal	Procesamiento e Integración.	Transmisión y Conducción.
Componente Celular (Neuronas)	Cuerpos neuronales (Somas) y fibras amielínicas.	Fibras nerviosas mielínicas (Axones).
Componente de Sostén (Neuroglia)	Astroцитos (protoplasmáticos), Microglías.	Oligodendrocitos, Astroцитos (fibrosos), Microglías.
Macronomenclatura	Núcleos, Columnas, Cortezas (SNC) / Ganglios (SNP).	Tractos, Funículos.



Analogía Anatómica

La Sustancia Gris es la "sala de servidores" llena de ordenadores procesando datos. La Sustancia Blanca representa las gruesas canaletas de cables de red que conectan las salas de servidores entre sí.

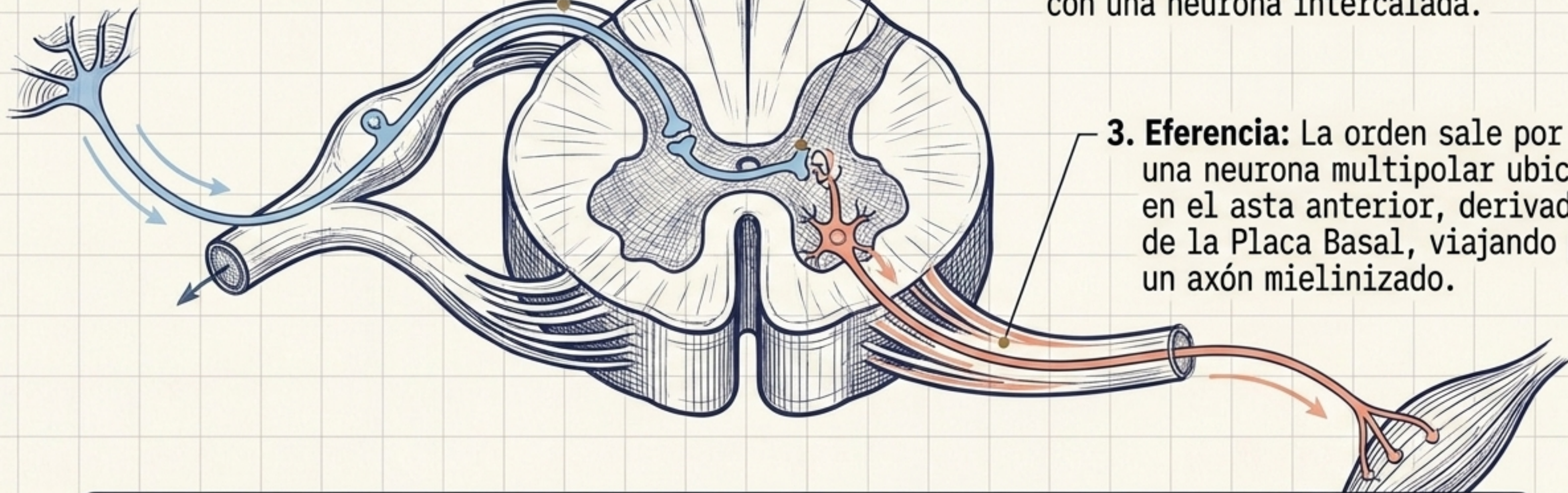
Síntesis Funcional: El Arco Reflejo

El arco reflejo es la unidad morfofuncional. Es el resultado vivo de toda la arquitectura embriológica previa.

1. Aferencia: El estímulo entra por una neurona pseudounipolar (construida en fase embrionaria).

2. Integración: Ingresa por el asta posterior, derivada de la Placa Alar (Sustancia Gris), haciendo sinapsis con una neurona intercalada.

3. Eferencia: La orden sale por una neurona multipolar ubicada en el asta anterior, derivada de la Placa Basal, viajando por un axón mielinizado.



Este circuito polisináptico permite la relación funcional que Pávlov describió: la adaptación inmediata del organismo a influencias exteriores.

Errores del Plano: Malformaciones Congénitas

Fallo en el Cierre del Tubo (Neurulación)

- Anencefalia (neuroporo craneal).
- Mielomeningocele (neuroporo caudal).

Fallo en la Diferenciación/Crecimiento Hemisférico (Vesículas)

- Microcefalia / Macrocefalia.
- Holoprosencefalia (fallo en división).
- Agenesia del cuerpo calloso.

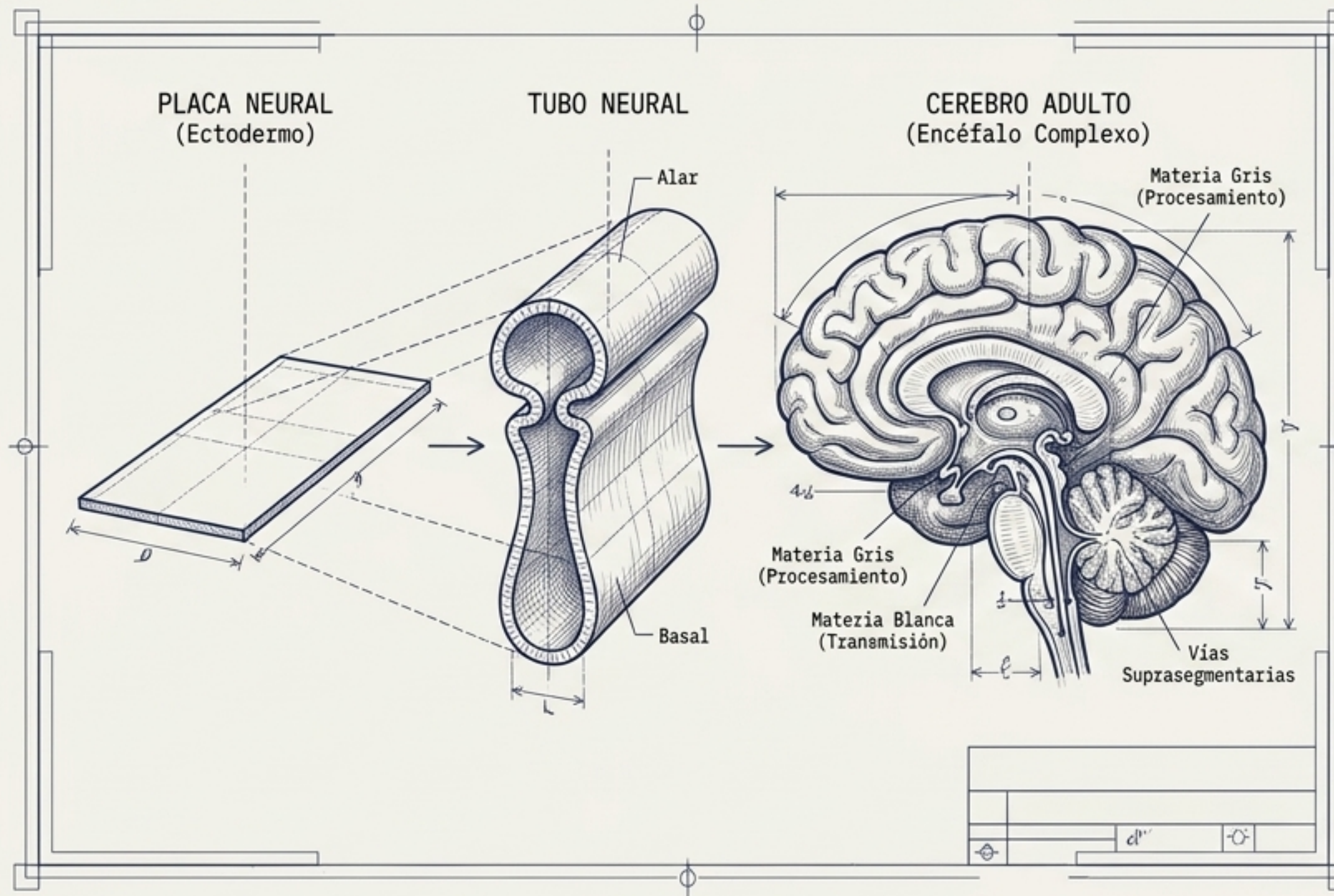
Fallo en el Desarrollo Óseo

- Meningoencefalocele.
- Meningoencefalocele.

💡 Analogía Anatómica

Errores de construcción catastróficos. La anencefalia ocurre cuando olvidas techar el edificio; la holoprosencefalia es como construir una casa entera sin levantar paredes interiores para separar las habitaciones.

De la Placa a la Máquina Perfecta



Key Takeaways

- **Origen Único:** Todo el tejido (neuronas y neuroglia) deriva de una misma hoja: el ectodermo (a excepción de las microglia).
- **La Forma Dicta la Función:** La anatomía de la médula y el encéfalo está rígidamente dictada por su origen en el tubo neural y sus placas (Alar/Basal).
- **Arquitectura Funcional:** La materia gris procesa (somatos), la materia blanca transmite (axones mielinizados).
- **El Fin Último:** Cada pliegue, núcleo y tracto existe para sostener el arco reflejo y las vías suprasegmentarias: la comunicación absoluta con el entorno.

El sistema nervioso no solo procesa información; construye nuestra realidad.